

42份桑树种质资源表型及叶片营养品质的分析

廖源源^{1,2}, 郑章云¹, 张梓韬^{1,2}, 陈力³, 夏川林⁴, 任杰群¹, 谭立新¹

(¹重庆三峡农业科学院, 重庆万州 404155; ²重庆三峡学院, 重庆万州 404100;

³重庆市万州区经济作物发展中心, 重庆万州 404120; ⁴四川省农业科学院蚕业研究所, 四川南充 637000)

摘要:为解决桑树种质资源表型与营养品质综合评价不足、优质种质筛选缺乏依据的问题,以重庆市万州区重庆三峡农科院桑树种质资源圃42份桑树种质为材料,测定18项表型定性形态、9项表型定量形态及6项叶片品质特性等指标,进行遗传多样性、聚类、主成分和相关性分析。结果表明:(1)表型性状中,叶面、叶基、冬芽颜色等定性性状多样性丰富,叶长、叶宽、叶形指数和叶肉厚度定量性状变异显著(变异系数7.68%~37.61%)。(2)营养品质差异明显,粗蛋白含量最高达256.91 mg/g(‘保坎61’),粗纤维含量14.81%(‘孟简5号’)。(3)聚类分析将42份桑树种质分为7个类群,B、C、E类聚集的种质资源最多。(4)主成分分析提取6个主成分,前5个主成分特征值大于1,6个成分特征值累计贡献率达到81.96%,叶长、叶片大小、粗蛋白、粗脂肪为核心影响指标。(5)表型性状之间相关性显著,叶片表型和营养品质指标相关性较弱。综上,42份桑树种质资源的表型、叶片营养品质表现出丰富的性状差异。后续可扩大种质样本量,补充果实品质、抗逆性等指标,完善综合评价体系,为桑树育种与产业应用提供更全面支撑。

关键词:桑树;种质资源;表型特征;营养品质;相关性分析;性状差异

中图分类号:S888.2

文献标识码:A

论文编号:casb2025-0793

Analysis of Phenotypic and Leaf Nutritional Traits of 42 Mulberry Germplasm Resources

LIAO Yuanyuan^{1,2}, ZHENG Zhangyun¹, ZHANG Zitao^{1,2}, CHEN Li³, XIA Chuanlin⁴, REN Jiequn¹, TAN Lixin¹

(¹Chongqing Three Gorges Academy of Agricultural Sciences, Wanzhou, Chongqing 404155;

²Chongqing Three Gorges University, Wanzhou, Chongqing 404100;

³Economic Crop Development Center of Wanzhou District, Wanzhou, Chongqing 404120;

⁴Sericultural Research Institute, Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Nanchong, Sichuan 637000)

Abstract: To address the insufficient comprehensive evaluation of phenotypic traits and leaf nutritional quality in mulberry (*Morus* spp.) germplasm and the lack of criteria for selecting superior accessions, 42 mulberry accessions conserved at the Mulberry Germplasm Repository of the Chongqing Three Gorges Academy of Agricultural Sciences (Wanzhou, Chongqing) were evaluated. Eighteen qualitative phenotypic traits, nine quantitative phenotypic traits, and six leaf nutritional quality traits were measured, and genetic diversity analysis, cluster analysis, principal component analysis (PCA), and correlation analysis were conducted. The results showed that: (1) among phenotypic traits, qualitative traits such as leaf surface, leaf base, and winter bud color exhibited high diversity, while quantitative traits including leaf length, leaf width, leaf shape index, and mesophyll thickness showed significant variation, with coefficients of variation ranging from 7.68% to

基金项目:重庆市农业农村委员会项目“重庆市现代农业产业技术体系蚕桑创新团队”(CQMAITS202511);重庆市商务委员会茧丝绸发展项目“果桑园施肥状况及测土施肥技术研究”(20250319143150100)。

第一作者简介:廖源源,女,1999年出生,四川资阳人,硕士研究生,研究方向蚕桑资源利用。通信地址:404155 重庆市万州区厦门路600号 重庆三峡农业科学院,E-mail:545434238@qq.com。

通信作者:任杰群,女,1988年出生,四川绵阳人,高级农艺师,硕士,研究方向蚕桑及植物保护。通信地址:404155 重庆市万州区厦门路600号 重庆三峡农业科学,E-mail:renjiequn@qq.com。

收稿日期:2025-09-10,修回日期:2025-12-25。

37.61%; (2) leaf nutritional quality differed markedly among accessions, with the highest crude protein content reaching 256.91 mg/g and crude fiber content reaching 14.81%; (3) cluster analysis classified the 42 mulberry accessions into seven clusters, with clusters B, C, and E containing the largest numbers of accessions; (4) PCA extracted six principal components, of which the first five had eigenvalues greater than 1, and the cumulative contribution rate reached 81.96%, with leaf length, leaf size, crude protein, and crude fat identified as the main contributing traits; (5) significant correlations were observed among phenotypic traits, whereas correlations between phenotypic traits and leaf nutritional quality traits were relatively weak. Overall, the mulberry germplasm exhibits abundant variation in phenotypic traits and leaf nutritional quality, providing a scientific basis for germplasm evaluation, breeding, and utilization.

Keywords: *Morus alba*; germplasm resources; phenotypic traits; nutritional quality; correlation analysis; trait difference

0 引言

桑是桑科桑属多年生落叶木本植物,是国内首批被列为药食同源的树种之一^[1],长期以来在蚕业中发挥着关键作用,随着桑-食、桑-药等产业融合模式的推进,桑叶、芽、枝等器官的多功能利用潜力被不断挖掘,资源综合开发价值日益凸显^[2-3]。桑叶富含蛋白质、脂肪、矿物质等多种营养成分,现已广泛应用于功能食品、动物饲料及中药材开发领域^[4-5]。种质资源的多样性是实现桑用途开发和遗传改良的基础,而表型性状及叶的营养成分不仅受遗传因素控制,也受生态环境等外部因素的影响^[6]。叶、芽等是重要利用部位,其形态结构与品质特征对资源的利用潜力及育种方向具有重要指示作用^[7]。

在表型性状与遗传多样性方面,谢云霞^[8]、张玺玺^[9]分别对四川盆地嘉定桑与黄土高原格鲁桑资源系统开展了表型性状调查,并应用ISSR分子标记技术进行关联分析,不仅证实了其丰富的表型多样性,更在分子层面揭示了农艺性状与标记位点的显著关联。张玺玺的研究表明,叶基、叶色等16个农艺性状存在较大差异,证实了品种间丰富的遗传多样性,并成功定位到28个与关键农艺性状显著关联的分子标记,将表型研究与分子遗传学深入结合。林天宝等^[10]侧重于叶片营养价值研究,通过对9种杂交桑的粗蛋白、粗脂肪等营养成分进行测定,采用权重法进行综合评价,实现从营养指标角度对品种的分类与优选。冯曦等^[11]通过引入概率分级法,对多份种质的表型及营养指标进行量化分级与分类筛选,为精准筛选综合性状优良的核心种质提供了有效方法。由此可知,对不同种质资源的桑树表型及叶片品质进行综合分析,明确其变异特征以及相关性状,是后续多样化优质桑树品种选育的基础工作^[13,12]。

植物表型特征与叶片营养品质是植物研究的核心内容,具有重要理论与应用价值^[13]。目前,针对桑树群

体表型多样性的系统性研究仍相对不足,特别是桑树定量与定性的表型特征及其叶片营养品质的综合分析研究尚不充分,不利于桑树在多领域的深入开发与高效利用^[14]。本研究以万州桑树种质资源圃的42份桑树种质为研究材料,系统分析其表型性状与叶片营养品质指标。通过遗传多样性、聚类、主成分及相关性分析等多种统计方法,揭示各资源在表型和叶片营养品质方面的主要差异,筛选形态特征影响较大的指标,旨在为优质高效型桑树种质的开发与利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

材料取自重庆三峡学院三峡农科院桑树种质资源圃(30°45'N、108°23'E)。该地年平均气温14.9~18.5℃,年降水量充沛约1000~1800 mm,无霜期较长约300 d,年均日照充足约1484.4 h。42份种质资源见表1。

表1 42份桑树种质资源名称

编号	种质名称	编号	种质名称	编号	种质名称
1	渝果1号	15	长果桑	29	德昌长果桑
2	新加坡果桑	16	大10	30	鸡冠白椹子
3	8632	17	富士红	31	句椹桑
4	孟简5号	18	嘉陵30	32	通山3号
5	苗粟1号	19	红皮塔桑	33	意大利白果桑
6	四季果桑	20	陕西甜桑	34	日四倍性桑
7	川桑2014	21	闽桑1号	35	无籽甜桑
8	甘宁红	22	云3号	36	日本果桑
9	甘宁紫玫瑰	23	西农8202	37	大白椹
10	河口果桑	24	保坎61	38	甘宁白
11	新疆桑	25	13—1	39	甘陕1号
12	柬埔寨桑	26	工荆桑	40	台湾果桑
13	白玉王2	27	川桑741	41	川桑71
14	白玉王3	28	美国果桑	42	广东白果

1.2 仪器与设备

采用卷尺测定叶长、叶宽、叶柄长度;采用千分尺测厚仪(购置于德清盛泰芯电子科技有限公司)测定叶肉厚度;游标卡尺测定芽苞大小、节间距;利用色卡比对冬芽颜色等相关表型性状;采用高精度实验室精密天平秤分析称和电热鼓风干燥箱(购置于上海齐欣科学仪器有限公司)测定叶片干重鲜重;使用凯式定氮仪[购置于福斯华(北京)科贸有限公司]测定叶片粗蛋白含量;采用全自动纤维分析仪(购置于海能未来技术集团股份有限公司)测定粗纤维含量;采用陶瓷纤维马弗炉(购置于浙江托普云农科技股份有限公司)测定灰分含量;采用脂肪测定仪(购置于上海新家仪器有限公司)测定粗脂肪含量。

1.3 试验方法

1.3.1 表型性状的测定 以《桑树种质资源描述规范和数据标准》和《农作物种质资源鉴定技术规程桑树》^[15]为标准,于2024年10月后叶片成熟时期,每份种质随机采取3株,测定叶长、叶宽、柄长、节间距、叶肉厚度、芽苞大小等生长性状,分别采用卷尺、千分尺测厚仪和游标卡尺测量^[11];冬芽颜色、叶色和皮色等通过目测法和色卡比对确定^[12]。叶片形态性状用相机拍照记录、HBuider X进行排列。

叶形指数=叶长/叶宽 (1)

叶片大小=叶长×叶宽 (2)

1.3.2 营养成分的测定 每份种质在桑树种质资源圃中以混合采样的方式进行采摘,取中位叶30片,密封袋暂存,迅速带回实验室,于2℃冰箱中保存待测。

(1)鲜重、干重测定。采用直接称重法及烘烤法分别测定鲜重与干重。将鲜样称重后,置于105℃烘箱中杀青0.5 h,随后在60℃条件下烘干至恒重,称量并记录干重。

(2)粗蛋白测定。采用凯氏定氮法测定粗蛋白含

量^[16],粗蛋白的计算基于氮含量,通过测定样品中的氮含量来推算粗蛋白的含量,蛋白质中约16%是氮,常用6.25作为系数将氮含量转化为粗蛋白含量(即蛋白质含量=含氮量/16%)。取适量烘干的桑叶样本于凯式消煮管中,通过消化、蒸馏、吸收与滴定得出氮含量后计算叶片的粗蛋白含量。

(3)粗脂肪测定。参考GB/T 5009.4—2016^[17]测定粗脂肪含量。通过索氏提取法,将样本通过石油醚使待提取物与其他成分初步分离,于索氏提取器内通过回流使溶剂不断循环,反复浸泡样品,溶解其脂肪成分,测得粗脂肪含量。

(4)粗纤维测定。参照GB/T 5009.10—2003^[18]测定粗纤维含量。通过酸碱洗涤法,利用酸、碱进行加热、震荡充分去除非纤维成分,并以石油醚和丙酮辅助清除脂类及其他溶解性物质,灰化后最终残留部分即为粗纤维。

(5)灰分测定。参照GB 5009.4—2016^[19]测定灰分含量。利用电热炉及马弗炉将有机成分通过碳化及灰化完全燃烧,留下的无机矿物质部分即为灰分。

1.4 数据处理

对定性描述性状进行赋值,统计各类性状类型所占的百分比,并计算其多样性指数 H' (Shannon-Wiener Index)。计算定量性状的极值、平均值、标准差、极差、变异系数、多样性指数 DI (Simpson' Diversity Index)^[20]。同时进行正态性检验(Shapiro-Wilk 检验)及显著性分析(ANOVA 检验)。采用Microsoft Excel 2010分析和整理数据;采用SPSS软件、R语言进行显著性(邓肯)、聚类(UPGMA 算法、欧氏距离)、主成分和相关性分析。

2 结果与分析

2.1 桑树表型多样性

2.1.1 桑树表型定性描述性状多样性 根据表2编码描

表2 桑树种质资源定性描述性状及其编码

序号	性状	编码
A1	枝条形态	1=展开多侧枝,2=直立多侧枝
A2	树枝曲直	1=直
A3	皮色	1=灰白色,2=灰褐色,3=淡黄褐色
A4	皮孔形状	1=纺锤形,2=圆形
A5	皮孔颜色	1=黄褐色,2=灰白色
A6	冬芽颜色	1=黄褐色,2=灰褐色,3=棕黄色,4=灰白色
A7	冬芽形状	1=卵圆形,2=长三角型,3=正三角形,4=短三角形
A8	冬芽着生状态	1=尖离,2=腹离,3=贴生
A9	冬芽有无副芽	1=无,2=1个副芽,3=2个副芽

续表2

序号	性状	编码
A10	副芽着生状态	1=副芽左右侧生,2=副芽侧生左,3=副芽侧生右,4=无
A11	叶形	1=心脏形,2=长心脏形,3=裂叶
A12	全叶/裂叶	1=全叶,2=全叶+二裂叶,3=全叶+三裂叶,4=全叶+多裂叶,5=多裂叶,6=二裂叶
A13	叶尖形状	1=短尾,2=长尾,3=锐头
A14	叶缘	1=乳头状锯齿,2=钝头锯齿,3=锐头锯齿
A15	叶基	1=截形,2=浅心形,3=深心形,4=直线型
A16	叶面	1=粗糙,2=微糙,3=平滑,4=平滑有光泽,5=平滑有皱纹,6=粗糙有绒毛
A17	叶色	1=翠绿,2=深绿,3=墨绿
A18	叶片着生状态	1=平伸着生,2=上斜生,3=下斜生

述统计得出表3。桑树的主要定性描述性状存在较大差异,种质资源定性描述性状多样性相对较高。遗传多样性指数 H' 为0~1.42,42份桑树枝曲直仅有直立1种分化类型,而叶面、全叶/裂叶有6种分化类型,但从指标的分布频数上可知,全叶及全叶+二裂叶为主要叶形。其中叶面、叶基、冬芽颜色和冬芽形状的多样性指数均超过了1,说明这4个定性指标是识别种质资源

差异的主要指标。具体来说,叶面多为微糙、平滑有光泽表型性状,而平滑有皱纹和粗糙有绒毛的表型较少,表明叶面性状具有较大的遗传变异。近半的叶基呈直线形,而冬芽颜色常见于黄褐与灰褐色,形态多呈卵圆形或三角形。由图1所示,桑树叶片基本属于心脏形和长心脏形的全缘叶,其中‘富士红’、‘苗粟1号’、‘通山3号’、‘新加坡果桑’为二裂叶,‘白玉王3’、‘河口果桑’为三裂叶,‘柬埔寨桑’和‘新疆桑’为多裂叶,反映出不同性状的变异程度存在显著差异。

表3 42份桑树种质资源定性描述性状分布频率及多样性指数

描述性状	分布频率						多样性指数 H'
	1	2	3	4	5	6	
枝条形态	0.52	0.48					0.69
树枝曲直	1						0
皮色	0.6	0.02	0.38				0.77
皮孔形状	0.55	0.45					0.69
皮孔颜色	0.43	0.57					0.68
冬芽颜色	0.33	0.48	0.12	0.07			1.16
冬芽形状	0.36	0.45	0.14	0.05			1.15
冬芽着生状态	0.29	0.21	0.5				1.03
冬芽有无副芽	0.69	0.21	0.1				0.81
副芽着生状态	0.12	0.12	0.07	0.69			0.95
叶形	0.57	0.38	0.05				0.83
全叶/裂叶	0.76	0.12	0.02	0.02	0.05	0.03	0.87
叶尖形状	0.36	0.36	0.28				1.09
叶缘	0.6	0.14	0.26				0.94
叶基	0.05	0.26	0.19	0.5			1.16
叶面	0.09	0.36	0.1	0.38	0.05	0.02	1.42
叶色	0.5	0.21	0.29				1.03
叶片着生状态	0.12	0.6	0.28				0.92
平均值							0.9

注:表头中的数字1~6表示每个性状的不同表现,数字所表示的性状与《桑树种质资源描述规范和数据标准》性状表内记录一致。

2.1.2 桑树表型定量描述性状多样性 由表4~5可知,桑树的主要定量描述性状存在较大差异,种质资源定量描述性状多样性高。9个定量指标遗传多样性指数在3.67~3.73之间,说明这些指标均可作为区分桑树种质资源差异的指标。叶片大小、皮孔数量和芽苞大小3项定量指标的变异系数均超过了30%,表明其离散程度较高,个体间的差异较大。而叶形指数的变异系数最小,为7.68%,说明其分布较为集中,个体差异较小。结合遗传多样性指数和变异系数可以进一步确定叶片大小、皮孔数量和芽苞大小是适合用于品种区分的3个最重要指标。

表4~5的统计分析表明,42份桑树种质资源的叶片形态性状及芽苞大小存在显著变异。叶长指标均值为19.57 cm,其中‘柬埔寨桑’为30.35 cm,叶长显著大于其他品种,尤其是与‘美国果桑’、‘鸡冠白椹子’等品种相比,其叶片明显更长。叶宽最大为‘柬埔寨桑’(19.94 cm),比其他品种如‘长果桑’、‘甘宁红’等叶宽大。叶形指数均值为1.39,最大的为‘孟简5号’(1.61),最小的为‘句椹桑’(1.10)。叶片大小均值为285.08 cm²,最大的为‘柬埔寨桑’(605.84 cm²),最小的为‘句椹桑’(98.19 cm²)。叶肉厚均值为2.36 cm,最厚的是‘白玉王3’(3.17 cm),最薄的是‘河口果桑’(1.77 cm)。节间距均值为4.09 cm,间距最大的是‘德昌长果桑’



图1 42份桑树种质资源的叶片形态特征

表4 42份桑树种质资源定量描述性状的显著性分析

品种	叶长/cm	叶宽/cm	叶柄长度/cm	叶形指数/cm	叶片大小/cm	皮孔数量/个	节间距/cm	芽苞大小/cm ²	叶肉厚度/um
渝果1号	20.53±0.98ghij	13.88±1.12ijklmno	5.40±0.72ghij	1.48±0.06bcde	285.56±35.30ghij	12.2±0.20c	4.18±0.16efghij	1.21±0.12jk	2.28±0.21fghijklm
新加坡果桑	13.97±0.35qr	10.64±0.35uv	3.54±0.20qrs	1.31±0.01klmnopq	148.84±8.63qr	8.27±0.42klmn	4.63±0.27defg	1.65±0.06def	2.47±0.26cdefghi
8632	22.54±0.29ef	15.37±1.02efgh	6.08±0.29ef	1.47±0.11bcdef	346.24±21.84cde	9.47±0.58ghij	5.08±0.30d	1.39±0.08ghij	2.60±0.57cdef
孟简5号	19.36±0.35ijkl	12.05±0.24qrst	4.63±0.08klmno	1.61±0.02a	233.31±8.24lmno	5.47±0.61rs	4.58±0.49defgh	1.50±0.08fgh	1.97±0.16lmnop
苗粟1号	15.22±0.56pqr	11.61±0.50stu	4.48±0.15lmnop	1.31±0.02lmnopq	176.93±13.96pq	6.07±0.95qr	4.73±0.19de	1.66±0.12def	2.97±0.18a
甘宁红	18.94±0.60jklm	14.62±0.22ghijkl	5.74±0.17fgh	1.30±0.03mnopq	276.8±11.79hijkl	11.93±0.23c	4.08±0.21efghijkl	1.35±0.04ghij	2.49±0.24cdefgh
甘宁紫玫瑰	20.22±1.93hij	14.3±0.65hijklm	4.64±0.28klmno	1.41±0.07defghijkl	290.00±40.18fghij	13.93±1.40b	4.16±0.15efghijk	1.53±0.07fgh	2.64±0.20bcd
新疆桑	17.35±1.61mn	12.41±0.66pqrs	4.63±0.52klmno	1.40±0.06defghijklm	216.14±30.64nop	7.87±0.81lmno	3.93±0.22ghijklm	1.47±0.15fghi	2.31±0.25defghijk
柬埔寨桑	30.35±1.04a	19.94±0.85a	6.69±0.17cd	1.52±0.04abc	605.84±45.16a	10.67±0.12def	4.68±0.59def	1.82±0.08bcd	2.42±0.11cdefghij

续表 4

品种	叶长/cm	叶宽/cm	叶柄长度/cm	叶形指数/cm	叶片大小/cm	皮孔数量/个	节间距/cm	芽苞大小/cm ²	叶肉厚度/um
白玉王2	13.88±1.80qr	10.90±1.18tuv	4.28±0.79nop	1.27±0.06nopq	152.66±36.69qr	11.33±0.23cde	3.44±0.11klmn	1.44±0.20ghi	2.25±0.05ghijklmn
白玉王3	16.61±0.91nop	13.67±0.92klmnop	5.33±0.13ghij	1.22±0.07q	227.36±25.09mno	10.47±0.99efgh	3.39±0.08lmno	1.55±0.08efg	3.17±0.19a
四季果桑	12.14±0.61st	9.04±0.41w	2.66±0.09u	1.34±0.05ijklmnop	109.82±9.61rs	10.6±1.20defg	4.00±0.17fghijklm	1.80±0.12bcd	1.91±0.14nop
长果桑	24.86±1.32cd	17.38±0.54bc	3.31±0.33rst	1.43±0.03cdefghij	432.4±36.68b	7.53±0.12mnop	6.92±1.31b	1.29±0.18ij	2.94±0.25ab
大10	22.10±1.21efg	15.83±0.79defg	4.07±0.32opq	1.40±0.02efghijklm	350.49±36.02cde	8.80±0.72ijkl	5.81±0.40c	1.38±0.04ghij	2.17±0.19hijklmn
富士红	13.61±0.76rs	10.36±0.37v	3.59±0.16qrs	1.31±0.03klmnopq	141.27±12.91qrs	7.33±1.42mnop	3.90±0.46hijklm	1.72±0.12cde	1.96±0.14mnop
嘉陵30	22.83±1.17ef	16.10±0.76def	5.42±0.41ghij	1.42±0.02cdefghijk	368.05±35.13cd	5.73±0.64rs	3.72±0.37jklm	2.04±0.29a	2.49±0.23cdefgh
红皮塔桑	21.69±1.52efgh	16.03±0.56def	4.40±0.88mnop	1.35±0.10hijklmno	347.72±28.98cde	6.47±0.31pqr	3.59±0.37jklmn	1.30±0.07ij	2.30±0.25efghijkl
陕西甜桑	24.59±0.18cd	18.15±0.45b	8.00±0.18a	1.36±0.03ghijklmn	446.29±11.80b	8.53±0.42jklm	4.57±0.42defgh	1.09±0.07kl	1.82±0.17op
闽桑1号	25.82±1.06bc	18.07±0.60bc	6.36±0.54de	1.43±0.03cdefghij	466.83±32.74b	11.33±0.12cde	4.03±0.20fghijklm	1.35±0.09ghij	2.19±0.20hijklmn
云3号	26.58±0.86b	17.77±0.54bc	5.54±0.37fghi	1.50±0.03bcde	472.55±28.38b	5.47±0.31rs	3.36±0.72lmno	1.86±0.04abc	1.99±0.14klmnop
西农8202	23.39±0.23de	14.98±0.64efghijk	7.48±0.13ab	1.56±0.05ab	350.52±18.04cde	9.93±0.42fghi	3.42±0.25lmno	1.81±0.16bcd	2.22±0.09hijklmn
保坎61	17.98±1.39lmn	14.69±1.65ghijk	3.62±0.02qrs	1.23±0.05q	265.68±48.67ijklm	7.47±0.31mnop	4.02±0.36fghijklm	1.32±0.13hij	2.17±0.12hijklmn
13—1	22.17±0.47efg	15.19±0.55efghi	4.61±0.16klmno	1.46±0.03bcdefgh	336.90±18.37cdef	6.33±0.61pqr	3.32±0.20mno	1.65±0.26def	2.23±0.12hijklmn
工荆桑	18.91±0.16jklm	12.58±0.37opqrs	5.06±0.16ijkl	1.50±0.04bcd	238.00±7.85klmno	12.00±0.53c	2.75±0.14o	1.93±0.10ab	2.27±0.05fghijklm
川桑741	20.60±0.66ghij	14.48±0.36hijkl	5.88±0.35efg	1.42±0.01cdefghij	298.42±16.97fghij	8.80±0.87ijkl	3.79±0.19ijklm	1.43±0.02ghi	2.58±0.05cdefg
美国果桑	11.37±0.86t	8.81±0.80w	2.84±0.13tu	1.29±0.03mnopq	100.6±16.10s	11.13±0.58cde	3.76±0.33jklm	1.99±0.08ab	2.10±0.12jklmno
川桑2014	23.27±0.84de	16.15±0.39de	4.59±0.41klmno	1.44±0.08cdefghi	375.74±7.81c	4.87±0.12s	3.63±0.25jklm	0.93±0.05lmn	2.18±0.05hijklmn
德昌长果	21.08±0.66fghi	16.88±0.67cd	5.37±0.09ghij	1.25±0.01opq	356.18±25.17cde	10.33±0.64efgh	8.08±0.60a	0.63±0.03q	3.08±0.17a
鸡冠白椹子	11.43±0.69t	8.57±0.55w	2.90±0.08tu	1.34±0.02ijklmnop	98.18±12.00s	6.53±0.42pqr	3.95±0.26hijklm	0.85±0.05mnop	2.40±0.08cdefghij
句椹桑	15.51±1.20opq	14.07±0.92hijklmn	3.36±0.36rst	1.10±0.07r	218.75±28.19mnop	11.2±0.53cde	3.67±0.16jklm	0.70±0.05opq	2.15±0.07ijklmno
通山3号	17.03±0.45no	13.31±0.90lmnopq	4.30±0.33nop	1.28±0.06nopq	226.83±20.64mno	9.40±0.53hijk	4.94±0.17d	0.71±0.01opq	2.04±0.13klmnop
意大利白果	16.94±0.76nop	13.11±0.44mnopq	5.15±0.10hijk	1.29±0.02mnopq	222.26±17.59mnop	7.00±0.20opq	3.56±0.08jklmn	0.94±0.01lmn	2.58±0.08cdefg
日四倍性桑	20.39±0.28ghij	13.98±0.03ijklmn	4.97±0.28ijklm	1.46±0.02bcdefgh	285.15±4.42ghij	6.53±0.23pqr	3.60±0.11jklmn	0.74±0.02nopq	2.04±0.08klmnop
无籽甜桑	19.97±0.61hijk	16.14±0.63de	3.93±0.07pqr	1.24±0.08pq	322.06±8.18defgh	11.73±0.7cd	2.90±0.20no	0.97±0.08lm	2.63±0.09bcde
日本果桑	22.18±0.86efg	15.17±0.26efghij	4.83±0.16jklmn	1.46±0.03bcdefg	336.54±18.58cdef	21.47±1.17a	4.15±0.07efghijk	0.85±0.07mnop	2.38±0.07cdefghij
大白椹	18.25±0.81klmn	12.35±0.63qrs	4.86±0.29jklmn	1.48±0.10bcde	225.45±16.21mno	11.47±0.9cde	3.63±0.08jklm	0.87±0.10mno	2.67±0.05bc
甘宁白	17.63±1.38lmn	11.74±0.42rstu	4.30±0.36nop	1.50±0.07bcde	207.35±22.94op	13.4±0.72b	2.03±0.11p	0.87±0.11mno	2.17±0.06hijklmn
甘陕1号	19.87±1.97hijk	14.10±1.01hijklmn	3.06±0.12stu	1.41±0.10defghijkl	280.86±42.65hijk	11.47±0.46cde	4.48±0.11defghi	0.79±0.05mnopq	2.32±0.09defghijk
台湾果桑	21.00±0.69fghi	14.79±0.68fghijk	4.60±0.26klmno	1.42±0.06cdefghij	310.70±19.95efghi	7.40±0.20mnop	3.38±0.11lmno	0.79±0.02mnopq	2.30±0.06efghijkl
川桑71	22.63±0.22ef	14.61±0.61ghijkl	7.01±0.42bc	1.55±0.05ab	330.77±16.51cdefg	6.47±0.50pqr	3.65±0.15jklm	0.97±0.02lm	2.93±0.07ab
广东白果	18.97±0.64jklm	13.82±0.39jklmno	4.31±0.34mnop	1.37±0.04fghijklmn	262.22±14.19jklmn	7.80±0.40lmno	3.60±0.08jklmn	1.09±0.16kl	2.49±0.04cdefgh
河口果桑	17.94±1.60lmn	12.73±0.81nopqr	8.03±0.39a	1.41±0.04defghijkl	229.14±35.39mno	7.07±0.31nopq	4.86±0.57d	0.66±0.06pq	1.77±0.12p

注：表中数据为“平均值±标准差”，同列数据后不同小写字母表示同一处理不同种质资源间差异显著(P<0.05)，表6同。

表 5 42 份桑树种质资源定量描述性状多样性及正态性检验

项目	极大值	极小值	平均值	标准差	偏度	峰度	变异系数/%	多样性指数	统计量	显著性
叶长	30.35 cm	11.37 cm	19.57 cm	4.16	0.03	0.15	21.25	3.72	0.99	0.88
叶宽	19.94 cm	8.57 cm	14.06 cm	2.58	-0.17	-0.01	18.32	3.72	0.99	0.85
叶柄长	8.03 cm	2.66 cm	4.85 cm	1.32	0.66	0.29	27.13	3.70	0.96	0.10
叶形指数	1.61	1.10	1.39	0.11	-0.32	0.03	7.68	3.72	0.98	0.79
叶片大小	605.84 cm ²	98.19 cm ²	285.08 cm ²	107.22	0.55	0.82	37.61	3.67	0.97	0.28

续表5

项目	极大值	极小值	平均值	标准差	偏度	峰度	变异系数/%	多样性指数	统计量	显著性
皮孔数量	21.47个	4.87个	9.27个	3.08	1.48	4.53	33.23	3.69	0.89	0.001*
节间距	8.08 cm	2.03 cm	4.09 cm	1.03	1.82	5.59	25.18	3.71	0.84	0.0001*
芽苞大小	2.04 cm ²	0.63 cm ²	1.28 cm ²	0.41	0.08	-1.19	32.32	3.69	0.95	0.16
叶肉厚度	3.17 mm	1.77 mm	2.36 mm	0.33	0.62	0.10	14.1	3.73	0.96	0.16

注:*表示显著相关($P<0.05$)。

(8.08 cm),最小的是‘甘陕1号’(2.02 cm)。

叶长、叶宽、叶柄长度、叶形指数、叶片大小、芽苞大小和叶肉厚度7个定量描述性状偏度和峰度均较小,均符合正态分布,其中叶长、叶宽、叶形指数显著性达到0.88、0.85、0.79。皮孔数量偏度较大,峰度较高,数据右偏,说明大多数样本皮孔数量较少,少部分样本皮孔数量很高;而节间距的偏度更大,峰度更高,数据

明显右偏,意味着大部分节间距较短,但少数品种节间距较长。皮孔数量、节间距2个定量描述性状不符合正态分布,检验结果表明显著偏离正态($P<0.05$),不足显著性分析(参数检验)的分布假设。

2.2 桑树表型及叶片营养品质差异综合分析

2.2.1 桑树叶片营养品质成分分析 由表6可知,不同桑树种质资源叶片中鲜重、干重、粗脂肪、粗蛋白、灰分

表6 42份桑树种质资源叶片营养品质的显著性分析

品种	鲜重/g	干重/g	粗蛋白/(mg/g)	灰分/%	粗脂肪/%	粗纤维/%
长果桑	68.56±3.8a	22.62±2.78a	202.36±0.73cde	11.94±0.06lm	5.35±0.1no	11.4±0.43b
云3号	60.42±3.15b	19.74±1.34ab	208.43±4.15cd	12.49±0.17klm	9.21±0.11hijkl	10.32±0.22b
渝果1号	54.84±1.73bc	18.36±1.79bcd	167.2±1.8mnop	16.4±0.27bcdef	9.56±0.28ghijkl	11.22±0.12b
意大利白果桑	25.58±0.85lmno	8.51±0.27klmnop	210.93±1.79c	11.87±0.08lm	8.36±0.34ijkl	11.5±0.25b
新疆桑	27.7±1.98klmn	9.43±0.41jklmnop	226.13±1.08b	13.23±0.27ghijklm	12.4±0.14bcdef	11.24±0.14b
新加坡果桑	33.64±3.23ijk	12.27±1.58fghij	157.91±1.77opq	16.64±0.27bcd	14±0.09abcd	11.85±0.78b
西农8202	46.08±1.35ef	16.72±1.92bcde	192.09±2.82efghij	13.51±0.27efghijklm	5.77±0.11mno	8.69±0.17b
无籽甜桑	35.05±1ijk	11.16±0.7hijklm	183.23±1.17jk	11.9±0.14lm	7.12±0.49lmn	10.38±0.18b
通山3号	27.75±2.04klmn	10.14±0.98jklmno	142.42±0.46r	15.05±0.14bcdefghijk	14.57±0.08ab	13.32±0.29ab
台湾果桑	38.34±2.72ghi	12.39±0.78fghij	186.39±1.99hijk	12.5±0.4klm	7.77±0.19klmn	12.32±0.06ab
四季果桑	12.68±0.18qr	4.8±0.26qrs	181.87±3.19jk	15.81±0.4bcdefghi	11.86±0.06cdefg	10.69±0.4b
陕西甜桑	53.91±2.06bcd	10.22±0.38jklmno	226.28±9.87b	10.93±0.15m	4.17±0.07o	9.37±0.02b
日四倍性桑	38.24±3.07ghi	8±1.02lmnopq	157.27±5.01pq	13.83±0.14defghijklm	5.35±0.71no	12.18±0.1ab
日本果桑	49.39±1.77cde	16.59±0.77bcde	170.81±0.44lmn	13.54±0.21defghijklm	8.06±0.8jklm	10.14±0.08b
苗栗1号	28.32±2.43klm	10.08±0.74jklmno	151.83±1.46qr	17.7±0.22bc	12.65±0.06bcde	12.82±0.25ab
孟简5号	21.54±1.14mnop	7.18±0.39opqr	168.51±3.79lmno	14.56±0.22defghijkl	9.4±0.02ghijkl	14.81±0.71ab
美国果桑	7.27±1.17r	1.73±0.27s	196.41±3.34efgh	14.53±0.34defghijkl	9.67±0.14ghijk	13.82±0.21ab
闽桑1号	60.68±2.71b	18.84±1.28bc	208.41±1cd	11.98±0.08klm	4.34±0.27o	8.3±0.21b
句樵桑	17.01±1.9pq	3.96±0.42rs	186.77±5.16hijk	12.6±0.38jklm	12.31±0.08bcdef	10.83±0.17b
柬埔寨桑	33.06±2.28ijkl	10.82±1.1ijklmn	188.23±1.12ghijk	15.62±0.16bcdefghij	10.1±0.09fghijk	9.27±0.06b
嘉陵30	58.56±3.65b	19.49±1.6ab	185.35±2.27ijk	16.04±0.29bcdefgh	9.93±0.06fghijk	9.32±0.11b
鸡冠白樵子	20.64±1.36nop	6.58±0.37pqr	178.5±3.78kl	12.15±0.13klm	9.39±0.51ghijkl	10.8±0.23b
红皮塔桑	47.92±3.26cde	8.52±0.72klmnop	183.98±5.09jk	15.88±0.36bcdefgh	9.32±0.23ghijkl	13.35±0.11ab
河口果桑	34.59±2.07ijk	11.48±0.35hijkl	157.29±1.08pq	20.87±0.07a	9.04±0.05hijkl	13.48±0.27ab
广东白果	38.7±2.45fghi	13.78±1.8efghi	177.57±2.15klm	13.06±0.15hijklm	9.47±0.04ghijkl	9.69±0.21b
工荆桑	33.04±0.98ijkl	6.96±0.09opqr	195.87±0.99efghi	15.84±0.06bcdefghi	8.54±0.33ijkl	11.16±0.17b
甘陕1号	44.45±0.87efgh	16.49±0.38bcde	196.17±2.81efghi	12.32±0.2klm	10.63±0.05efghi	9.97±0.06b

续表 6

品种	鲜重/g	干重/g	粗蛋白/(mg/g)	灰分/%	粗脂肪/%	粗纤维/%
甘宁紫玫瑰	34.59±0.73ijk	11.87±0.27ghijk	188.22±3.02ghijk	12.96±0.18hijklm	9.15±0.07hijkl	8.98±0.22b
甘宁红	37.49±4.03hij	12.45±1.77fghij	197.87±3.08defg	13.74±0.16defghijklm	10.75±0.3efghi	9.15±0.42b
甘宁白	32.67±2.5ijkl	10.36±0.66ijklmno	211.41±1.54c	11.84±0.12lm	9.05±0.04hijkl	11.44±1.12b
富士红	19.85±1.07opq	7.64±0.51nopq	178.59±4.21kl	16.18±0.27bcdefg	16.12±0.07a	11.5±0.17b
德昌长果桑	21.81±2.92mnop	7.51±1.36nopq	184.71±3.37jk	11.68±0.19lm	11.58±0.46defgh	11.8±0.09b
大白椹	30.19±2.25jkl	10.03±0.54jklmnop	164.68±1.14nop	16.42±0.3bcde	7.75±0.08klmn	14.34±0.12ab
大10	45.5±1.36efg	14.61±0.65efgh	183.5±1.49jk	15.64±0.26bcdefghij	9.54±0.1ghijkl	7.44±0.45b
川桑741	43.49±1.24efgh	9.5±0.32jklmnop	200.61±2.62cdef	13.31±0.07fghijklm	7.32±0.17lmn	10±0.02b
川桑71	47.29±1.43de	15.51±0.89cdef	191.23±0.47fghij	13.59±0.18defghijklm	9.35±0.01ghijkl	10.45±0.11b
川桑2014	29.99±0.91jkl	9.6±0.25jklmnop	184.98±0.35jk	12.21±0.13klm	8.45±0.37ijkl	12.41±0.43ab
保坎61	43.11±1.87efgh	7.78±0.09mnopq	256.91±2.01a	12.78±0.18ijklm	3.61±0.36o	8.23±0.12b
白玉王3	43.75±1.17efgh	15.09±0.46defg	186.07±5.32hijk	13.74±0.22defghijklm	10.43±0.06efghij	8.54±0.25b
白玉王2	20.9±0.6mnop	6.93±0.1opqr	225.25±4.36b	13.37±5.64efghijklm	5.42±0.12no	8.67±0.22b
13-1	44.38±2.53efgh	14.34±0.75efgh	183.24±0.84jk	14.7±0.19cdefghijkl	9.62±0.26ghijkl	10.46±0.14b
8632	58.96±2.72b	19.29±1.06ab	157.08±2.64pq	17.82±0.17ab	9.57±0.1ghijkl	9.39±0.11b

和粗纤维的含量均存在显著差异。从鲜重上看,‘长果桑’、‘闽桑1号’、‘云3号’3份种质鲜重高达60 g以上,显著高于其他大部分的品种资源,它们的粗蛋白含量均超200 mg/g,虽略低于相对含量最高的‘保坎61’(256.91 mg/g),但仍属于高粗蛋白群体。通常来说,鲜重与干重呈正相关,‘长果桑’等品种的干重同样显著高于其他所有品种,而‘美国果桑’仅1.73 g表现最

差。综合生物量与粗蛋白含量情况,‘长果桑’的平衡性表现尤为突出,这可能是其特有的遗传背景或代谢调控机制所致。‘河口果桑’在灰分上有突出表现,灰分含量为20.87%,远超其他品种。‘孟简5号’的粗纤维最高,达到14.81%,而最低的‘大10’仅为7.44%。

2.2.2 桑树定量描述性状及叶片营养品质聚类分析 由图2可知,当阈值为2.5时可将42份桑树种质资源分为

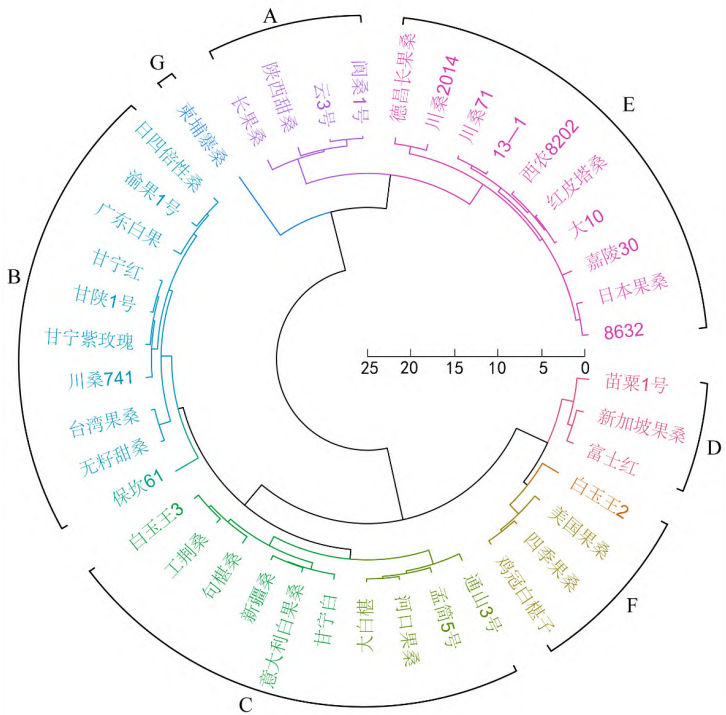


图2 42份桑树种质资源定量描述及营养品质聚类分析图

7个类群。根据前文综合分析,其中B类的‘日四倍性桑’、‘渝果1号’、‘广东白果’、‘甘宁红’、‘甘陕1号’、‘甘宁紫玫瑰’、‘川桑741’、‘台湾果桑’、‘无籽甜桑’、‘保坎61’叶片较大,叶形指数较高,节间距可能较短,可能具有较高的蛋白质和灰分含量。C类的‘意大利白果’、‘新疆桑’、‘句堪桑’、‘工荆桑’、‘甘宁白’、‘白玉王3’、‘通山3号’、‘孟简5号’、‘河口果桑’和‘大白椹’叶片偏大且较厚,叶肉较发达,叶形较规整。E类的‘西农8202’、‘日本果桑’、‘嘉陵30’、‘红皮塔桑’、‘德昌长果桑’、‘大10’、‘川桑71’、‘川桑2014’、‘13-1’和‘8632’皮孔数量较多,叶片透气性较好,光合能力可能较强,灰分和粗脂肪含量适中。‘柬埔寨桑’单独归为一类,其叶片裂叶较多,形状呈龙爪状态,表型极具识别度。

2.2.3 桑树定量描述性状及叶片营养品质主成分分析在桑树多样性聚类分为7类的基础上进行主成分分析。由表7可知,前5个主成分特征值大于1,6个成分特征值累计贡献率达到81.96%,包含了9个叶片表型性状和6个叶片营养品质指标的绝大部分信息。6个主成分中载荷较高的性状为叶长、叶宽、叶片大小、粗蛋白、粗脂肪、灰分、节间距。

图3的分析结果显示,第1主成分(PC1)能够解释34.86%的变异,该主成分主要由叶片营养品质指标(如粗蛋白、灰分、粗纤维)和部分叶片表型指标(如叶长、叶宽)驱动。正向变量主要有粗蛋白、粗纤维、灰

表7 42份桑树种质资源定量描述及营养品质主成分分析

性状	PCA1	PCA2	PCA3	PCA4	PCA5	PCA6
鲜重	-0.38	-0.07	0.01	-0.16	0.05	-0.25
干重	-0.33	-0.17	0.10	-0.29	0.13	-0.31
粗脂肪	-0.11	0.56	-0.15	-0.03	-0.25	0.04
粗蛋白	0.11	-0.52	-0.17	-0.24	0.03	0.22
粗纤维	0.24	-0.29	0.2	-0.21	-0.12	0.25
灰分	0.22	-0.33	-0.05	0.46	-0.02	-0.23
叶长	-0.41	-0.09	-0.02	0.13	-0.04	0.11
叶宽	-0.39	0.01	0.15	0.14	-0.13	0.23
叶柄	-0.27	-0.17	-0.18	0.14	0.10	0.26
叶形指数	-0.21	-0.27	-0.4	0.08	0.21	-0.26
叶片大小	-0.41	-0.04	0.05	0.12	-0.12	0.21
皮孔数量	-0.01	0.16	0.16	-0.21	0.78	0.37
节间距	-0.07	-0.22	0.51	0.07	-0.29	0.26
冬芽大小	-0.02	-0.04	-0.36	-0.62	-0.36	0.12
叶肉厚度	-0.07	-0.03	0.51	-0.28	0	-0.47
特征值	5.23	2.19	1.64	1.33	1.07	0.83
累计贡献率/%	34.86	49.46	60.39	69.26	76.41	81.96

分、节间距指标,负向变量主要为叶长、叶宽、干重、鲜重、叶形指数等指标。而第2主成分(PC2)解释了14.60%的变异,该主成分主要由皮孔数量和粗脂肪决定。正向变量为皮孔数量和粗脂肪,说明这2个变量在PCA2方向上起到了较大的区分作用。图3中以不

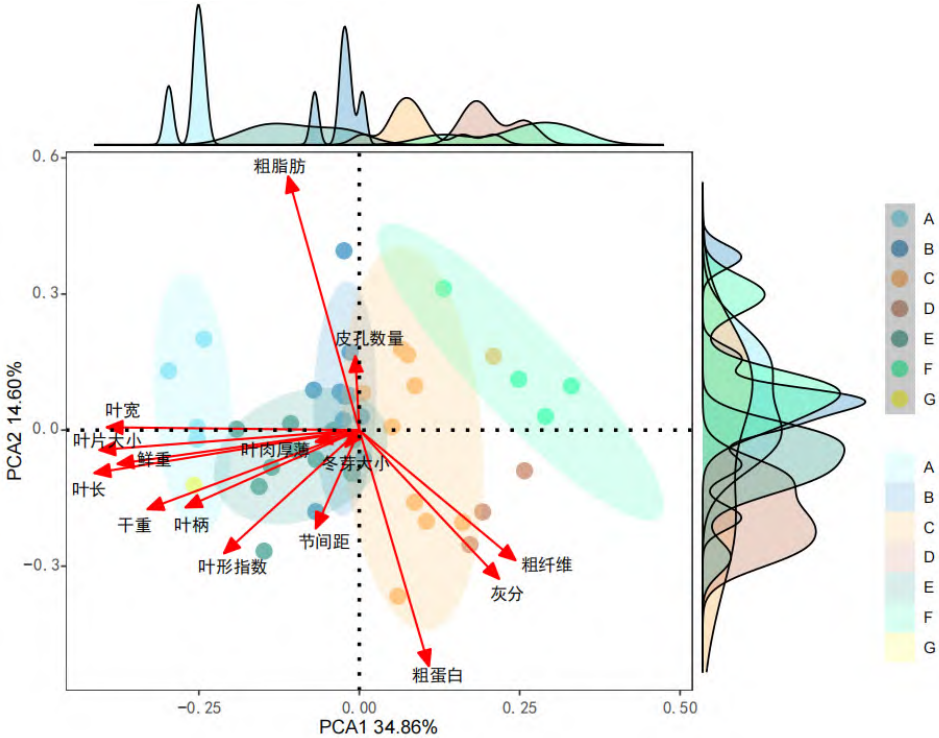


图3 42份桑树种质资源定量描述及营养品质主成分分析及边际密度曲线图

同颜色区分各类桑树种质资源,聚类结果显示样本之间的相似性和差异性。例如,A类和B类样本在PCA1和PCA2的坐标空间中位置相近,反映出它们在定量指标上具有相似性;而C类和D类样本则明显分离,表明它们在生长特性或环境适应性上存在显著差异。

图3中的边际密度曲线详细描绘了PCA1和PCA2的样本分布特征。在PCA1的密度曲线上出现多个峰值,表明样本在该主成分上呈现出多区域的聚集现象。例如,A类和B类样本本集中在高值区域,这可能意味着它们在叶片面积和干重等指标上表现较为突出。相比之下,PCA2的密度曲线较为平坦,反映出样本在该主成分上的变异性较小,表明样本在某些生长特性上表现出较高的相似性。

2.3 桑树定量描述性状及叶片营养品质相关性分析

由图4可知,叶长、叶宽、叶柄、叶片大小和叶形指数之间均表现出较强的正相关性,相关系数在0.5~0.98之间,且部分达到极显著水平。其中叶重与干重的相关系数达到了0.88,显示出两者之间存在显著的正相关关系。当叶重增加时,干重也往往会相应增加,这可能反映了桑树在生长过程中营养积累和生长潜力的协同变化。粗脂肪与粗蛋白之间的相关性为-0.56并且呈极显著负相关,说明在桑树叶片中,较高的粗蛋白含量可能伴随较低的粗脂肪含量。叶长与粗蛋白呈弱负相关,叶宽与粗蛋白同样呈弱负相关,且都不显

著,表明叶片越长或越宽,并不意味着蛋白含量更高。综上,桑树叶片表型特征之间存在显著的正相关性,尤其是叶长、叶宽、叶柄长度与叶片大小的相关性极高。

3 讨论

表型性状的变异程度是反映遗传变异的重要指标,一般而言,形态变异幅度越大,潜在的遗传变异可能性也越高^[21]。营养品质在一定程度上可对比反映出各桑树资源叶片的优劣^[22]。本研究发现,供试的42份桑树种质资源在叶片形态特征上存在显著差异,表明其具有丰富的表型多样性。其中,叶面形态、叶缘类型、叶基形状及冬芽特征等定性性状的多样性指数较高,这些性状表型变异显著,且易于观测,可作为桑树种质资源分类鉴定的关键形态指标^[23]。而在定量性状方面,叶片大小、皮孔密度和芽苞形态等表现出较大的变异幅度,这些性状对桑树种质资源的鉴别及遗传多样性评估具有较高的应用价值^[24]。桑树叶片的营养品质与其光合碳同化能力密切相关。本研究中,叶片干鲜重较高的种质(如‘长果桑’、‘云3号’、‘闽桑1号’)通常表现出更强的光合物质积累能力,这与C3植物高光合速率的生理特性相符。较高的鲜重不仅反映了叶片含水量大、细胞膨压高,还间接表明植株具有高效的水分运输系统,可能具备更强的生长潜力^[25]。值得注意的是,‘长果桑’在干重和鲜重2个指标上均表现突出,结合其较大的叶片、较长的节间距及高大的树形,

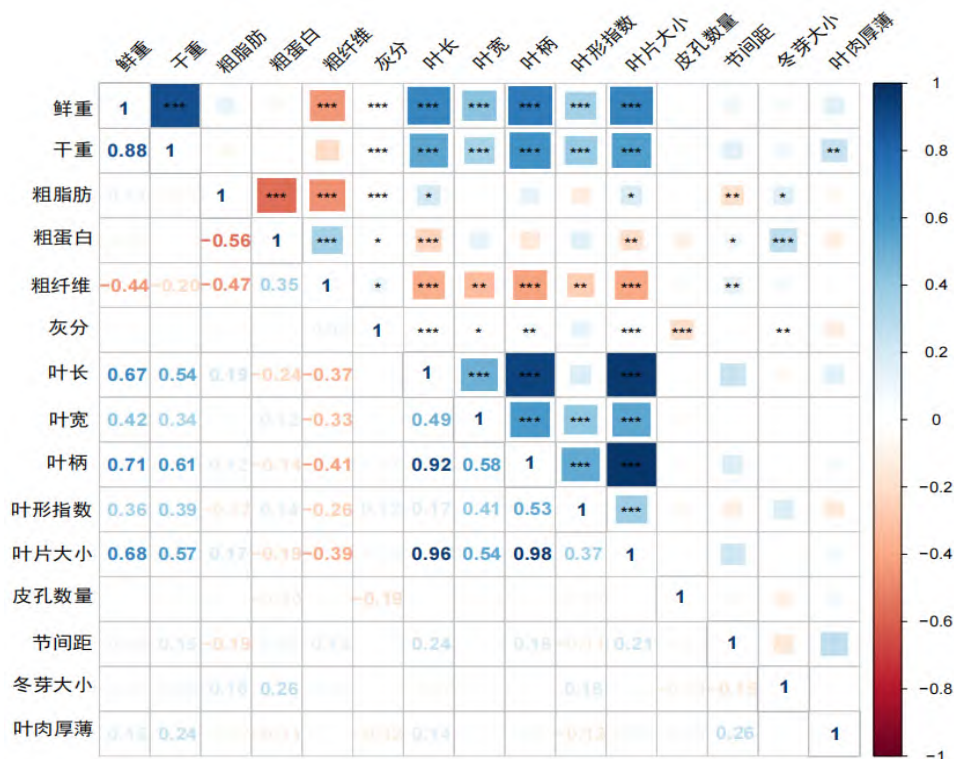


图4 42份桑树种质资源定量描述及营养品质相关性分析图

推测该种质可能具有较强的光合产物积累能力及干旱适应性^[26]。此外,传统观点认为,桑树品种往往存在“高产低质”的权衡关系,但本研究发现,‘长果桑’、‘云3号’和‘闽桑1号’等种质在保持较高叶片生物量的同时,粗蛋白含量也显著优于其他材料,打破了这一常规认知。这一发现为优质高产型桑树种质的选育提供了重要理论依据^[27]。

植物的不同性状并非独立存在,而是通过相互作用或权衡的复杂关系来适应外界环境的变化^[28]。本研究基于15项定量表型性状对42份桑树种质资源进行系统聚类分析,结果显示样本可划分为7个类群,其中B、C、E 3类占比达71.4%,构成种质资源的主体框架。聚类结果客观呈现了类群内叶片形态与营养特征的强一致性及类群间的显著异质性,有效排除了人为主观判断可能带来的分类偏差^[29]。通过主成分分析进一步揭示,叶长、叶宽、叶片大小、粗蛋白和粗脂肪5项指标对整体变异的解释度最高,可作为种质资源鉴别的核心特征参数。表型与营养指标关联分析显示,叶片形态特征间存在显著协同生长效应,叶长、叶宽与叶柄长度均与叶片大小呈高度正相关,印证了叶片整体发育的形态一致性规律^[30]。值得注意的是,粗脂肪与粗蛋白表现出显著负相关,暗示两者在碳氮代谢中可能存在资源竞争机制,即当环境氮源充足时,叶片优先合成粗蛋白导致脂肪积累受限,反之则呈现逆向响应模式,这一代谢权衡现象与已有研究结论相吻合^[31]。叶片表型与多数营养指标(如粗纤维、可溶性糖等)的相关性较弱,仅叶柄长度、叶片大小等少数形态参数与粗蛋白存在有限关联^[32]。因此,在育种实践中,形态特征虽能提供营养品质的初步预判线索,但其预测效力具有显著局限性,仍需结合精准化学检测进行综合评价^[22]。

目前单一的种质评价方法(如表型特征、营养品质或产量指标)虽能筛选出特定性状优势种质,但其评价数据维度有限、数据整合度低的缺陷易导致对资源潜力的误判^[33]。因此,构建多尺度、多指标联动的综合评价体系,系统解析桑树种质特性与功能关联,仍是种质资源研究的核心问题。在本研究中,‘柬埔寨桑’在叶长、叶宽等形态指标上显著优于常规品种,但其多裂叶型导致的深缺刻特征形成典型“龙爪”叶态。但传统的长宽系数法测算的叶片面积,无法考虑到裂叶形态导致的表面积损失,这可能高估其实际光合有效面积。尽管该种质粗蛋白与粗脂肪含量未达优质饲用桑标准,但其独特的叶形特征具有显著的观赏价值。建议将该品种纳入观赏桑种质资源库,并进一步评估其园

林应用潜力(如造型园艺或景观树种)或综合性潜力^[34]。在叶片表型与营养品质的综合评价结果中,发现‘长果桑’表现出较为突出的综合性能,这与杨加虎等^[25]的研究保持一致。结合聚类-主成分分析结果,该种质资源贡献率较高,具备有较大的利用潜力,推荐纳入优先开发序列。

本研究仅侧重分析了桑树的表型性状,受时间限制,叶片营养成分测定较为有限,相关性状覆盖稍有不足。后续将系统开展桑叶品质指标测定,以选育多用途桑树种质资源。所用种质资源为42份,相对于国内3000余份资源,样本量相对较小、代表性有限,仅进行了聚类、相关及主成分等初步分析。未来将进一步研究果实品质指标,并探讨不同采摘季节及干燥方式对桑叶营养成分与生物活性成分的影响,深化数据分析。

4 结论

本研究通过对42份桑树种质资源的表型性状与叶片营养品质分析,揭示出其丰富的性状差异。叶面叶缘形态、叶片大小、皮孔数量及叶长等性状表现出显著的种质辨别能力,可作为桑树表型鉴定的核心形态学指标。42份种质资源可以分为7个类群,其中表型上‘柬埔寨桑’最为特殊。‘长果桑’、‘云3号’和‘闽桑1号’3份种质的叶片综合生物量与内部品质含量平衡性表现较为突出。主成分、相关性分析进一步表明,叶长、叶片大小及营养指标粗蛋白、粗脂肪对资源综合表现具有较高影响。叶片表型性状之间相关性显著,反而表型与营养品质之间相关性较弱。

参考文献

- [1] 李勋兰,魏召新,彭芳芳,等.35份果桑资源果实品质分析与综合评价[J].果树学报,2022,39(3):332-342.
- [2] 朱满婷,朱敏华,林健,等.16个果桑品种在临海的引种试验及综合评价[J].中国南方果树,2018,47(5):117-121.
- [3] 杨星莹,胡昌雄,李莎,等.39份桑葚品种花青素含量分析[J].中国农学通报,2025,41(13):158-164.
- [4] 左艳春,王红林,严旭,等.果桑夏伐枝条的饲用价值[J].中国农学通报,2022,38(26):105-110.
- [5] MA G, CHAI X, HOU G, et al. Phytochemistry, bioactivities and future prospects of mulberry leaves: A review[J]. Food chemistry, 2022,372:131335.
- [6] 逯永满.新疆阿勒泰地区黄耆属和棘豆属分类及叶表皮特征研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2010.
- [7] PRZEOR M, JOKIEL M. *Morus alba* L. leaves (WML) modulate sweet (TAS1R) and bitter (TAS2R) taste in the studies on human receptors- A new perspective on the utilization of white mulberry leaves in food production?[J]. Plant foods for human nutrition,2023, 78(4):748-754.
- [8] 谢云霞.四川盆地嘉定桑种质资源农艺性状与分子标记的关联分

- 析[D]. 镇江:江苏科技大学,2021.
- [9] 张玺玺. 黄土高原格鲁桑地方品种农艺性状与分子标记的关联分析[D]. 镇江:江苏科技大学,2019.
- [10] 林天宝,吕志强,魏佳,等. 不同杂交桑品种叶片营养的综合评价[J]. 蚕桑通报,2024,55(2):49-52.
- [11] 冯曦,周鑫,豆浩,等. 32份桑树种质资源综合评价及概率分级[J]. 中南林业科技大学学报,2025,45(5):55-66.
- [12] 宋怡颖,韦明月,郝磊,等. 沙地蛋白桑引种栽培及其在陕北榆阳风沙区的适应性研究[J]. 中国农学通报,2024,40(22):32-39.
- [13] 邹湘月,李章保,李霞,等. 90份桑树种质资源桑叶品质的综合评价[J]. 蚕业科学,2023,49(4):313-323.
- [14] 秦和生,张志林,梁影,等. 果桑新品种引种试验及综合评价[J]. 中国南方果树,2020,49(2):124-126.
- [15] 中国农业科学院蚕业研究所,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所. NY/T 1313—2007,农作物种质资源鉴定技术规程桑树[S]. 北京:中国农业出版社,2007:2-5.
- [16] SHAN Z, ZHANG H, HE C, et al. High-protein mulberry leaves improve glucose and lipid metabolism via activation of the PI3K/Akt/PPAR α /CPT-1 pathway[J]. International journal of molecular sciences,2024,25(16):8726.
- [17] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. GB/T 5009.6—2016,食品中脂肪的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2016:16.
- [18] 卫生部食品卫生监督检验所. GB/T 5009.10—2003,植物类食品中粗纤维的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2003:8.
- [19] 北京国家粮食质量监督中心. GB/T 5009.4—2016,食品中灰分的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2016:12.
- [20] 仇倩倩,冯一峰,吴翠云. 枣种质资源叶表型性状遗传多样性分析[J]. 新疆农业科学,2021,58(2):282-293.
- [21] 曾其伟,王青,王旭炜,等. 黑桑(*Morus nigra* L.)的研究与利用进展[J]. 蚕业科学,2013,39(3):606-613.
- [22] 窦子微,杨璐,程平,等. 不同品种桑葚营养品质分析及综合评价[J]. 新疆农业科学,2023,60(1):127-139.
- [23] 刘苗苗. 桑属不同种桑叶的质量评价研究[D]. 沈阳:辽宁中医药大学,2021.
- [24] 李平平,杨海,李镇刚,等. 32份桑树种质资源果用性状调查与分析[J]. 蚕业科学,2021,47(3):201-210.
- [25] 杨加虎,丁志伟,李莎,等. 云南省长果桑果实品质分析与综合评价[J]. 西南农业学报,2024,37(5):990-1000.
- [26] 刘岩,林天宝,潘美良,等. 不同长果桑生理性落果规律的调查[J]. 蚕桑通报,2021,52(2):11-15.
- [27] 张志林,何梦秀,周思菊,等. 粤穗大10等4个果桑品种在桂北地区的引种试验及综合评价[J]. 中国蚕业,2024,45(4):13-17.
- [28] 王振江,罗国庆,戴凡炜,等. 基于8个农艺性状的569份果桑种质遗传多样性分析[J]. 园艺学报,2021,48(12):2375-2384.
- [29] 吕婷,彭云武,陈安利,等. 安康市72个桑树品种的综合评价[J]. 中国野生植物资源,2024,43(12):81-87.
- [30] 崔梦迪,王军,陈丹,等. 陕西4个主栽品种桑叶品质评价[J]. 食品工业科技,2022,43(3):275-283.
- [31] 宋志姣,甘春雁,李德焕,等. 保山地区12个桑树品种(系)的综合评价[J]. 经济林研究,2022,40(1):169-177.
- [32] 郑中妮. 桑树品种选育及粗蛋白积累的机制研究[D]. 重庆:西南大学,2020.
- [33] SIDDIQUI R, RAZA M, MONDAL B C, et al. Mulberry leaf powder as protein alternative for poultry: A review[J]. Archives of current research international,2024,24(5):777-784.
- [34] LJUBOJEVIĆ M, ŠAVIKIN K, ZDUNIĆ G, et al. Selection of mulberry genotypes from northern Serbia for ‘Ornafruit’ purposes [J]. Horticulturae,2022,9(1):28.